

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: КАК УСТРОЕН МОНИТОРИНГ  
КОЛЛЕКТОРОВ

## Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

---

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

---

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

# Содержание

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Что это закрывает из наших открытых вопросов .....                  | 2 |
| 1.1. Вопрос № 2 «смысл флага тревожное» — ответ найден .....           | 2 |
| 1.2. Почему у одного датчика несколько каналов — объяснено .....       | 2 |
| 1.3. Формат тега — это MQTT-топик, а не «МЭК» .....                    | 3 |
| 1.4. Пикет = 10 метров — независимое подтверждение .....               | 3 |
| 1.5. Четыре аварийных класса — официальный список .....                | 4 |
| 1.6. Карточка события — существующая практика, а не наша выдумка ..... | 4 |
| 1.7. Внешние данные они уже используют .....                           | 4 |
| 2. Физика и устройство — что нужно знать для формулировок .....        | 4 |
| 3. История системы мониторинга — почему данные такие .....             | 5 |
| Мотив «снять участок с охраны» .....                                   | 5 |
| Архитектурный принцип — децентрализация .....                          | 5 |
| 4. Как выглядит рабочее место диспетчера (доклад ОЭК) .....            | 5 |
| 5. Что берём в работу .....                                            | 6 |
| 6. Термины .....                                                       | 6 |

Источник: онлайн-форум АВОК «Смарт ЖКХ — Умный дом, Умный квартал, Умный город», 25.10.2021, [youtube.com/watch?v=25il\\_s439Eg](https://youtube.com/watch?v=25il_s439Eg).

Ключевой доклад — «Система мониторинга верхнего уровня инженерных систем в коммуникационных коллекторах города Москвы», М. В. Дегтерев, начальник отдела по развитию и эксплуатации информационных технологий АО «Москоллектор» (09:00–32:00). Второй полезный — «Центр управления сетями» АО «ОЭК», С. А. Ильин (32:35–45:30).

Ниже — выжимка применимых к проекту фактов с таймкодами. Расшифровка получена локально (Whisper large-v3), возможны искажения терминов; спорные места помечены.

*Запись 2021 года, то есть описывает систему пятилетней давности. Но именно это и ценно: в наших данных 2021 — год внедрения новой версии системы мониторинга, давшей миллион ложных тревог.*

## 1. Что это закрывает из наших открытых вопросов

### 1.1. Вопрос № 2 «смысл флага тревожное» — ответ найден

На встрече 17.09 организаторы этот вопрос не раскрыли. Доклад отвечает прямо:

*«Мы ввели такой термин, как **квитирование**. Это оперативная обработка реальных событий... пока человек не отработает событие, оно не пропадёт у него из оперативного журнала» [00:19:50]*

Значит, признак тревожности в оперативном журнале **живёт до квитирования диспетчером**, а не до возврата датчика в норму. Это объясняет, почему флаг не является функцией от пары (канал, значение) и почему его доля так скачет по годам: она зависит от дисциплины квитирования и от версии системы, а не от физики события.

**Следствие для модели:** флаг окончательно подтверждён как реакция АРМ, а не как свойство события. Наше решение пересобирать тревожность из семантического контракта верно.

### 1.2. Почему у одного датчика несколько каналов — объяснено

Прямое определение из первоисточника:

«Что такое канал? Это условно, представьте, обычный термометр. У него есть условно первое показание, это то показание, которое вы смотрите. А есть ещё условно верхний порог, нижний порог. И исходя из этого, вот этих каналов их много. Их у нас сейчас насчитывается свыше **100 тысяч только физических каналов**. И если посчитать логические уровни, верхний, нижний, то их становится как минимум в 2 или даже в 3 раза больше» [00:24:34]

**Проверили на наших данных.** Каналов-«тёзок» (одинаковые объект, тип датчика и название) оказалось **1 036 из 11 485 — ровно 9 %**, в 412 группах:

| Каналов с одним именем | Групп |
|------------------------|-------|
| 2                      | 319   |
| 3                      | 37    |
| 4                      | 34    |
| 5–10                   | 20    |
| 16                     | 1     |

Но картина сложнее, чем прямая проверка гипотезы. Группа «Дым ПК48 Г1 ПК5 ур.1» из 16 каналов — это, скорее всего, шестнадцать физических извещателей на одном ярусе с общим названием, а не пороги одного прибора. А вот «АНС НЗ» из 6 каналов на одном объекте на пороговые каналы одного насоса похоже вполне.

Так что утверждать «9 % каналов — это пороги» нельзя: часть дублей объясняется порогами, часть — групповым именованием физически разных приборов. Различить их можно поведенчески: пороговые каналы одного прибора обязаны срабатывать синхронно, разные извещатели — нет. Эту проверку надо провести на этапе построения признаков.

**Следствие в любом случае одно:** 9 % каналов неразличимы для диспетчера по названию. Без схлопывания до уровня (объект, название) он получит несколько одинаковых строк на одно событие, а модель — дублирующиеся признаки.

### 1.3. Формат тега — это MQTT-топик, а не «МЭК»

«Дальше на верхнем уровне город Москва выбрал протокол **MQTT**. Это очень популярный протокол, он простой текстовый... на среднем уровне его потом подхватит другая система, ретранслирует в нижний и вплоть до конкретного датчика, до конкретного контроллера» [00:21:41]

Нижний уровень — OPC UA (в расшифровке искажено как «PSEUA») [00:21:41].

На встрече 17.09 заказчик назвал тег «тегами из протоколов МЭК/МКУТТ» — распознавание исказило, речь про **MQTT**. Тег вида 847-1.1.56.63. — это MQTT-топик, адрес в шине данных. Это подтверждает и его избыточность как адреса объекта, и нашу гипотезу, что он всё же отражает физическую иерархию «контроллер → шкаф → точка».

### 1.4. Пикет = 10 метров — независимое подтверждение

«мы сузили охранную зону не с 10 километров условно коллектора до 10 метров, то есть это порядка одного пикета» [00:26:05]

Совпадает с тем, что заказчик сказал на встрече 17.09. Значит, масштаб линейной схемы надёжен.

### 1.5. Четыре аварийных класса — официальный список

«мы консолидируем их, передавая в комплексы городского хозяйства только то, что относится к уровням аварии, то есть **угроза жизни человека: такие как пожара, затопления, загазованность или проникновение**» [00:28:02]

Это ровно четыре сценария ТЗ, и это критерий их отбора — **угроза жизни человека**. Полезная формулировка для презентации: мы работаем не с «инцидентами вообще», а с классом событий, который предприятие само выделяет как аварийный.

### 1.6. Карточка события — существующая практика, а не наша выдумка

«когда мы понимаем, что есть сразу несколько разного рода сработок, **мы их объединяем и создаём некий паспорт вот этого события, карточку**. Соответственно, вот эти карточки форм дежурных диспетчерских сообщений мы уже передаём в город» [00:28:22]

Мультисенсорная агрегация в одну карточку — уже работающий процесс Москоллектора. Наша «карточка вердикта» не изобретает сущность, а встраивается в существующий документооборот. На встрече 17.09 заказчик назвал разработку такой карточки целью проекта — теперь видно, почему.

### 1.7. Внешние данные они уже используют

«мы мониторим с помощью специального **API уровень воды Москва-реки** благодаря Мосводоканалу. Они нам передают несколько показателей с точек водозабора» [00:29:21]

Про паводки: «это могут быть как техногенные, так и природные катаклизмы» [00:29:11].

**Следствие:** наша идея добавить внешние признаки в сценарий подтопления — не натяжка, а воспроизведение того, что заказчик уже делает. В документации стоит сослаться на это прямо.

## 2. Физика и устройство — что нужно знать для формулировок

| Факт                                                                                            | Таймкод            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>800 км</b> коллекторов, крупнейшая в мире протяжённость подземных линейных сооружений        | 00:12:08           |
| Компания создана ~1988 (33 года на момент доклада); старейший коллектор — <b>1941 года</b>      | 00:11:22           |
| При создании передано 170 км — рост почти в 5 раз за 33 года                                    | 00:11:51           |
| Сечение коллектора — <b>примерно 3 × 3 метра</b> , участок 100–200 м                            | 00:30:47, 00:31:07 |
| Более <b>150 км</b> собственных волоконно-оптических линий связи                                | 00:17:23           |
| Коллектор изнутри — «подвальное помещение с полками по бокам», освещён, постоянно обслуживается | 00:14:13           |
| <b>Газопроводов в коллекторах нет</b>                                                           | 00:30:13           |
| Геоподоснова — ЕГКО в масштабе 1:10 000                                                         | 00:30:21           |

Последний пункт важен для интерпретации газовых датчиков: раз газопроводов внутри нет, загазованность — это **поступление метана извне** (грунт, соседние сети), а не утечка из проходящей рядом трубы. Это меняет формулировку вердикта.

Про плотность застройки и смысл коллекторов: они существуют, чтобы «не разрывать лишний раз уличные проезды, подземные пешпереходы» — достаточно спуститься в коллектор [00:15:38]. Отсюда и постоянное присутствие подрядчиков внутри, и высокий фон охранных срабатываний.

### 3. История системы мониторинга — почему данные такие

«мы рассматривали систему мониторинга первой версии, **мы её внедрили в 2012 году**, мы её эксплуатировали достаточно долгое время и потом поняли, что нам не хватает...» [00:19:05]

Дальше — модернизация до второй версии («СМВУ-2» в расшифровке), где закладывалась нагрузка **25 тысяч каналов в год** на вывод сигналов [00:24:13].

Сопоставление с нашими данными:

| Год         | Что происходило                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012        | внедрена первая версия системы мониторинга                                                                       |
| 2019–2020   | начало нашего датасета, первая версия в эксплуатации                                                             |
| <b>2021</b> | по словам заказчика на встрече 17.09 — внедрение новой версии, параллельная работа двух систем, «миллион тревог» |
| 2022+       | стабилизация: доля тревог падает на порядок                                                                      |

Это объясняет и дрейф семантики флага, и смену словарей значений между 2019 и 2026, которую нашёл аудит. **Год как признак — это по сути версия системы мониторинга.**

#### Мотив «снять участок с охраны»

«нам не хватает, например, таких простых вещей, как **снять кусочек коллектора с охраны** для того, чтобы подрядным организациям было удобно работать... они через вентиляционную шахту спускают или через диспетчерский пункт проходят, и мы им открываем именно этот доступ, **но всё остальное остаётся на охране**» [00:19:05]

Это прямо описывает механику, важную для сценария несанкционированного доступа: наличие легального «окна» в охранном контуре. Срабатывание внутри снятого участка — норма, срабатывание за его пределами — сигнал. И это же объясняет найденные аудитом базы, находящиеся «под охраной» 98–99 % времени.

#### Архитектурный принцип — децентрализация

«диспетчерский пункт, коллектор должен быть **самостоятельным**... должен автономно иметь возможность те самые сценарии автоматики распространять на разнородное оборудование... **человек только является оператором этой информационной системы**» [00:22:24]

Пример сценария автоматики: при чрезвычайной ситуации в одном случае вентиляцию обязательно включить, в другом — принудительно отключить [00:23:02].

Стек: ClickHouse, C++, JavaScript, Linux Debian, принципиально открытые технологии [00:26:22].

### 4. Как выглядит рабочее место диспетчера (доклад ОЭК)

Полезно для нашего интерфейса — это описание реального диспетчерского центра, где с 2019 года есть **отдельный диспетчерский пункт по коллекторам** [00:40:52].

Цветовое кодирование на мнемосхеме [00:36:24]:

| Состояние                          | Отображение                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Аварийное отключение               | красный, мигает до момента квитирования диспетчером |
| Оборудование отключено / в резерве | серый                                               |

| Состояние                 | Отображение |
|---------------------------|-------------|
| Включены заземляющие ножи | голубой     |

Мигание до квитирования — тот же принцип, что описал Москоллектор. Стоит воспроизвести: непросмотренный вердикт визуально отличается от просмотренного.

#### Что ещё есть на рабочем месте:

- электронный оперативный журнал вместо рукописных, с категоризацией событий и многопользовательским доступом с разными правами [00:37:27]
- комплекс диспетчерских заявок на вывод оборудования в ремонт, с согласованием [00:38:20]
- единая система управления заявками с **выводом на планшеты бригад** — прямо названа как то, что сокращает время на вывод оборудования в ремонт [00:39:08]
- автомониторинг транспорта: местонахождение и передвижение бригад в реальном времени [00:41:30]
- городская система видеонаблюдения через технологическую сеть [00:42:06]
- система 112 [00:41:15]

Сквозная мысль доклада: «Центр управления сетями в последние годы старается **интегрировать все системы между собой**, для того чтобы диспетчерскому персоналу было удобно и оперативно работать на своём рабочем месте» [00:42:43].

## 5. Что берём в работу

1. **Дедупликация каналов-тёзок.** «Канал» ≠ датчик: у прибора бывают каналы показания и порогов. Измерено: 9 % каналов (1 036 из 11 485) неразличимы по паре (объект, название). Природу дублей определить поведенческим тестом на синхронность срабатываний, но схлопывать для ленты диспетчера надо в любом случае.
2. **Квитирование как модель поведения.** Вердикт живёт, пока диспетчер его не отработал; непросмотренное визуально выделяется. Это и есть механизм накопления разметки.
3. **Формулировка «угроза жизни человека»** как критерий отбора аварийных классов — в презентацию.
4. **Внешние данные легитимны:** уровень Москва-реки через API — существующая практика заказчика.
5. **Газ — это поступление извне,** не утечка из трубы: газопроводов в коллекторах нет.
6. **Год = версия системы мониторинга.** Это не календарный признак, а признак смены платформы; так его и описывать в документации.
7. **Легальное снятие участка с охраны** — обязательный контекст для сценария проникновения, иначе детектор будет ловить подрядчиков.
8. **Планшет бригады** — заказчик дважды (здесь и на встрече) упоминает работу с планшета на объекте. Мобильная версия убрана из обязательных требований, но подтверждение факта бригадой с планшета — дешёвый и узнаваемый для заказчика сценарий.

## 6. Термины

| Термин       | Значение                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Квитирование | оперативная отработка события диспетчером; до неё событие не уходит из журнала    |
| Пикет (ПК)   | участок коллектора длиной 10 метров; контейнер, внутри которого находятся датчики |
| Канал данных | не датчик, а измеряемая величина: показание либо верхний/нижний порог             |

| Термин                  | Значение                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Система верхнего уровня | надстройка, скрывающая разнородность производителей и протоколов |
| МКК                     | комплекс коммуникационных коллекторов                            |
| ВОЛС                    | волоконно-оптическая линия связи                                 |
| ЕГКО                    | единая государственная картографическая основа                   |
| MQTT / OPC UA           | протоколы верхнего и нижнего уровня соответственно               |